

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esercitazione sulle Dipendenze Funzionali- Soluzioni

Quesito 1: Dipendenze funzionali

Dato lo schema:

$R(A, B, C, D, E)$

Con il seguente insieme F di dipendenze funzionali:

1. $A \rightarrow B$
2. $B \rightarrow C$
3. $A \rightarrow D$
4. $D \rightarrow E$

Domande:

a) Quali DF si possono dedurre da F ?

Usando la proprietà transitiva:

- Da $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, deduco $A \rightarrow C$
- Da $A \rightarrow D$ e $D \rightarrow E$, deduco $A \rightarrow E$

b) Verifica se $A \rightarrow E$ è valida.

Sì, tramite:

- $A \rightarrow D$
- $D \rightarrow E$
 $\Rightarrow A \rightarrow E$

c) Qual è la chiusura di A^+ ?

1. Start: $A^+ = \{A\}$
2. $A \rightarrow B \Rightarrow A^+ = \{A, B\}$
3. $B \rightarrow C \Rightarrow A^+ = \{A, B, C\}$
4. $A \rightarrow D \Rightarrow A^+ = \{A, B, C, D\}$
5. $D \rightarrow E \Rightarrow A^+ = \{A, B, C, D, E\}$

→ Risultato: $A^+ = \{A, B, C, D, E\}$

→ Quindi, A è chiave candidata.

Quesito 2: Chiusura di attributi

Dati:

Schema: **$R(X, Y, Z, W)$**

DF:

1. $X \rightarrow Y$
2. $Y \rightarrow Z$
3. $X \rightarrow W$

Domande:

a) Calcola X^+

Chiusura X^+

1. Start: $X^+ = \{X\}$
2. $X \rightarrow Y \Rightarrow X^+ = \{X, Y\}$
3. $Y \rightarrow Z \Rightarrow X^+ = \{X, Y, Z\}$
4. $X \rightarrow W \Rightarrow X^+ = \{X, Y, Z, W\}$
 $\rightarrow X^+ = \{X, Y, Z, W\}$

b) È X una chiave?

Sì, perché determina tutti gli attributi.

c) Quali altri insiemi possono essere chiavi?

Controlliamo altri:

- $Y: Y^+ = \{Y, Z\} \rightarrow$ non è chiave
- Z, W : non determinano nulla
 $\rightarrow$ Solo X è chiave.

Quesito 3 – Insieme minimale

Dato il seguente insieme di DF iniziali:

1. $AB \rightarrow C$
2. $C \rightarrow D$
3. $D \rightarrow E$
4. $A \rightarrow C$

Domande:

a) Scrivi le DF in forma **canonica** (singolo attributo a destra)

Forma canonica: già ogni DF ha un solo attributo a destra.

b) Elimina eventuali ridondanze

Vediamo se possiamo eliminare una DF:

- Controlliamo se $AB \rightarrow C$ è **ridondante**:
 - $A \rightarrow C$ è già presente $\Rightarrow$ possiamo eliminare $AB \rightarrow C$

$\rightarrow$ Nuovo insieme:

1. $A \rightarrow C$
2. $C \rightarrow D$
3. $D \rightarrow E$

c) Scrivi l'insieme minimale

- ✓ Tutte in forma canonica
- ✓ Nessun attributo a sinistra è superfluo
- ✓ Nessuna DF è ridondante